

大数据产业生态与应用场景

田军 tianj@neusoft.com

前几天，我的一篇文章《[实践观点 | 大数据项目如何落地之路线图探讨](#)》受到大家关注，今天来谈一谈大数据产业生态，以及大数据的主要应用领域和场景。期望本文对大家有所帮助。

国家"十三五"规划(2016 - 2020年)中提出："实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享"。在十三五的大战略之一的"国家大数据战略"的指导下，各地也纷纷出台地方大数据战略规划，"十三五"期间，大数据领域必将迎来建设高峰和投资良机。

在这样的历史机遇下，都催生了哪些企业呢？换句话说，随着大数据战略的落地，逐步形成了怎样的大数据生态产业呢？从笔者的角度有如下观点，仅供参考：



大数据产业生态参考

网络服务提供者

网络服务提供者，是指网络信息交流和交易活动的双方当事人提供中介服务的第三方主体提供者，它包括但不限于**网络接入服务提供者**、**网络空间提供者**(包括提供博客空间、BBS空间、服务器空间出租等)、**搜索引擎服务提供者**、**传输通道服务提供者**(如电信运营商)等媒介双方当事人的主体。

网络服务提供者**为中立第三方主体，其不参与信息交流，不对有关交流双方之间的信息内容进行事前筛选，不选择信息的接收方。**

IT基础设施提供者

IT基础设施提供者，主要为硬件设备提供者、基础软件和IT服务提供者。

硬件设备包括：**采集设备**，如POS、GPS、移动智能终端、车载终端、监控设备、传感设备、RFID设备等；**传输设备**，如无线传输、光传输、移动通讯、互联网、网络设备等；**存储设备**，如磁带库、DAS存储设备、NAS存储设备、SAN存储设备等；**计算设备**，如PC机、小型机、大型机、HPC等；**整合设备**，如大数据一体机等。

基础软件包括：OS，虚拟化，中间件，网络管理等。

IT服务包括：IT运维服务、云计算服务等。

大数据平台提供者

大数据平台提供者，主要是指**可以为企业构建大数据平台(私有云)或者提供第三方大数据平台服务(公用云)**的厂商。

还包含了提供数据交易服务的平台企业组织，如**数据交易所**等。

围绕这类厂商或组织，**会形成一个小生态，生态系统中包含了一系列的大数据产品及服务提供者。**

基础平台提供者

基础平台提供者，主要提供了基础的大数据平台产品和技术，包括：**分布式计算系统、分布式文件系统、分布式数据库/数据库/数据仓库，数据采集工具、数据转换与清洗工具、数据湖工具、数据安全系统、数据管理系统等。**

数据分析软件提供者

数据分析软件提供者，主要提供了面向大数据领域的分析与发现能力，包括：**数据科学平台、AI类产品，数据挖掘类产品、数据统计类产品、专业BI类产品，内容/知识管理产品，数据可视化产品等。**

大数据应用软件提供者

大数据应用软件提供者，是随着大数据战略的落地，新衍生出来的厂商，**这些厂商的特征是面向某一细分市场 and 领域，提供具有行业业务特点的大数据应用软件产品。**

这些软件产品包括，面向2C企业的**客户智能分析平台软件**，包含了用户行为分析、用户画像分析、个性化推荐、精准营销等功能；面向物联网领域的**物联网智能分析平台软件**，包含了设备预测预警、可预测性维护、优化改进等功能；面向运营/运维领域的**金融智能投顾平台、金融风险监管平台、数据中心智能运维平台**等。

数据服务提供者

数据服务提供者，**是依托于数据的价值和衍生价值，以服务的形式为第三方提供服务的企业。**

包括：**分析与预测服务、决策支持服务、信息检索服务、数据分析平台服务**等。

数据提供者

数据提供者，**是比较特殊的一类生态产业，这类企业利用自身特殊的优势，直接租售数据。**

系统开发与集成服务提供者

系统开发与集成提供者，**主要是具有大型项目开发能力，具有面向大数据技术领域开发能力，具有综合集成能力的IT解决方案服务商。**

这类厂商是推动产业转型，推动大数据行业方案落地的重要力量，肩负着将传统的IT信息化系统向面向大数据的信息化系统升级的重任。

行业大数据方案提供者

行业大数据方案提供者，**主要是具有大数据领域的建设经验，具有深厚的行业业务经验，可以讲大数据技术和能力很好的融入到行业中，形成行业大数据能力。**

这类厂商是主要有**传统的行业信息化方案供应商面向大数据的转型、行业标杆企业依托自身的大数据落地经验而形成的能力提供者**等。可以提供从数据规划，到数据治理，再到数据应用等全周期的方案，**这个过程中会引入大数据生态产业中的其它能力提供者。**

数据驱动的企业和跨领域的创新者

数据驱动的企业和跨领域的创新者，是大数据时代和国家大数据战略落地的重要成果，未来这类企业将越来越多，最终成就空前繁荣的大数据时代。

接下来再和大家探讨一下，**大数据的主要应用领域和场景。**



大数据主要应用领域参考

政务领域

公共资源监管，如招投标违规行为预测等；**智慧社会保障**，如精准扶贫、社保违法违规识别等；**智慧政务**，如企业信用大数据工程、财税大数据分析、工商大数据分析等；**智慧国土**，如探矿、采矿数据分析、安全生产大数据等；**公共安全大数据**，如人流预测、城市运行大数据等；**食品安全大数据**。

医疗领域

服务居民，居民健康指导服务系统，提供精准医疗、个性化健康保健指导等；**服务医生**，临床决策支持，如用药分析、药品不良反应、疾病并发症、治疗效果相关性分析、抗生素应用分析；**服务科研**，包括疾病诊断与预测、提高临床试验设计的统计工具和算法、临床实验数据的分析与处理等方面；**服务管理机构**，规范性用药评价、管理绩效分析，流行病、急病等预防干预及措施评价；**公众健康服务**，包括危及健康因素的监控与预警、网络平台、社区服务等方面。

金融领域

精准营销，如依据客户画像、分群特征进行推荐等；**风险管控**，如信用评级或融资支持，反欺诈等；**决策支持**，如利用决策树技术贷款管理与评估，产业信贷风险控制等；**效率提升**，如利用大数据技术加快内部数据处理速度等；**金融产品**设计，如利用客户行为数据设计满足客户需求的金融产品，智能投顾等。

电信领域

流量经营精细化；**智能客服**；**个性化用户体验**；**数据服务**，如位置数据货币化等。

交通领域

智能公交，如公交车智能调度等；**交通规则辅助决策**，如路况分析、拥堵路线规划等；**群体出行行为预测**；**车联网大数据**，如驾驶行为分析等；**路网监控**；**地铁大数据**；**民航大数据**、**航空大数据**，如航油分析等；**铁路大数据**；**航运大数据**等。

环保领域

面向政府，如污染物总量核算与分析，行业数据评价，单个企业排污数据分析，线上线下数据对比；**面向企业**，污染物排放数据分析，原材料数据分析，生产工艺参数分析，产品结构分析等；**面向公众**，环境质量数据可视化等。

生物领域

精准医学；**基因工程**，如大数据基因库等；**制药大数据**，如药物研发等。

体育领域

竞技水平提升，如战术设计、球员评估&选拔、训练反馈等；**伤病预防**，如将运动员伤病史、运动习惯和历史其他数据进行建模分析并最终预判伤病发生情况；**体育数字娱乐**，赛事预测、体彩大数据等。

零售领域

消费行为分析；**销售力及货架资源利用率分析**；**商品间销售关联关系分析**等。

电商领域

客户获取；**消费行为分析**；**销售力分析**；**商品间销售关联关系分析**；**客户画像**，**客户价值分析**，**精准营销**；**线上线下数据分析与决策**。

媒体领域

智慧广电，如广播电视收视行为分析、观众分群，观众画像；个性化节目推荐，精准节目推送等；**智慧新闻出版**，如出版物内容分析、内容智能编辑，读者行为分析，精准推荐等；**新媒体大数据**等。

舆情领域

面向政府，如社会热点追踪，民声收集与分析，舆论热点推荐，敏感话题预警等；**面向企业**，网络口碑检测，竞争对手分析，消费者行为分析，行业动态采集等。

教育领域

学习者经验分析，**学习者行为分析**，**学习者知识模型**，**领域知识模型**；**学习者画像与档案**；**教学策略分析**，如个性化教学等；**精准学生管理**，如问题学生预测；**教育数据服务**；**精准就业预测分析**等。

公安领域

刑侦大数据，如涉毒人员分析，警情预测，情报大数据，串并案分析，嫌疑人画像分析等；**网侦大数据**，如网络犯罪识别与预测等；**交警大数据**；**职务犯罪预测与分析**等。

能源领域

电力大数据，电力计量与分析，电力生产计划，用电端数据分析，智能电网监管与分析，设备可预测性维护等；**新能源大数据**，风电大数据、光伏大数据、生物发电大数据，设备可预测性维护等；**石油、石化大数据**，设备可预测维护，工程安全等；**绿色节能大数据**，如合同能源管理等。

农业领域

风险管控与预测，如病虫害预测，自然灾害预测等；**精准农业**，如作物成熟度与上市期预测等；**农产品质量安全**管理，如农产品溯源等；**农资服务大数据**；**农技服务大数据**。

工业领域

产品创新；**产品故障诊断与预测**；**工业物联网生产线的大数据应用**；工业供应链的分析和优化；产品销售预测与需求管理；生产计划与排程；产品质量管理与分析；工业污染与环保检测等。

以上内容，和大家分享了笔者关于大数据产业生态、大数据应用场景的认知和观点，希望对大家有所帮助，也为大家在推动大数据项目落地时，引入哪一类大数据能力提供者，完成哪个领域的大数据应用场景的建设，提供一些参考。

本文是原创文章，由作者授权发布，欢迎转发或转载。

转载要求：注明作者和文章来源，不能改变文章内容，需要包含本公众号的二维码图片(见底部)，建议直接采用原创文章的自动转发。

数据科学浅谈

传播数据科学、大数据的相关信息与知识，分享行业大数据产品与解决方案。



欢迎您“[常按识别二维码](#)”来关注公众号！